

Segundo Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema I

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2			3		Calificación

1) Sea la función $x(t) = e^t$ en el intervalo $(-\pi, \pi)$, $x(t) = x(t + 2\pi)$

a) Hallar la Serie Trigonométrica de Fourier de $x(t)$

b) Usando el desarrollo hallado en a) pruebe que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} = \frac{1 - \frac{sh(\pi)}{\pi}}{\frac{2 sh(\pi)}{\pi}}$$

$$\text{Donde } sh(\pi) = \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{2}$$

2) Dada la función $x(t) = t - [t]$

a) Hallar la Serie Trigonométrica de Fourier de $x(t)$

b) Hallar la Serie Exponencial de Fourier de $x(t)$

c) Hallar la Forma de Laboratorio de la Serie Trigonométrica de Fourier de $x(t)$

3) Dada la función $x(t) = t$ si $0 \leq t \leq 1$ y $x(t) = 0$ si $t < 0$ y $t > 1$

a) Hallar Transformada de Fourier de $x(t)$

b) Graficar en forma aproximada el espectro de frecuencias de $x(t)$